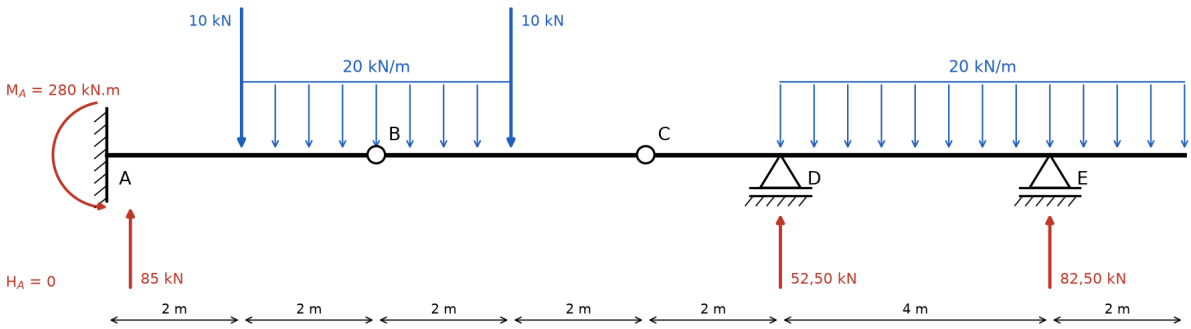
Lista 3, exercício 02



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 em A, eixo x para a direita.

Ponto	x (m)	O que é
A	0	engaste: reações H_A, V_A e momento M_A
	2	força concentrada de 10 kN para baixo, início da 1ª carga distribuída
B	4	rótula: $M_B = 0$
	6	força concentrada de 10 kN para baixo, fim da 1ª carga distribuída
C	8	rótula: $M_C = 0$
D	10	apoio móvel (1º gênero): reação V_D, início da 2ª carga distribuída
E	14	apoio móvel (1º gênero): reação V_E
	16	extremidade livre, fim da 2ª carga distribuída

Cargas distribuídas: 20 kN/m de x = 2 até x = 6 e 20 kN/m de x = 10 até x = 16.

Os apoios D e E aparecem no desenho com o mesmo símbolo (triângulo sobre traço duplo com hachura), que é o do apoio móvel. Foram lidos os dois como de 1º gênero.

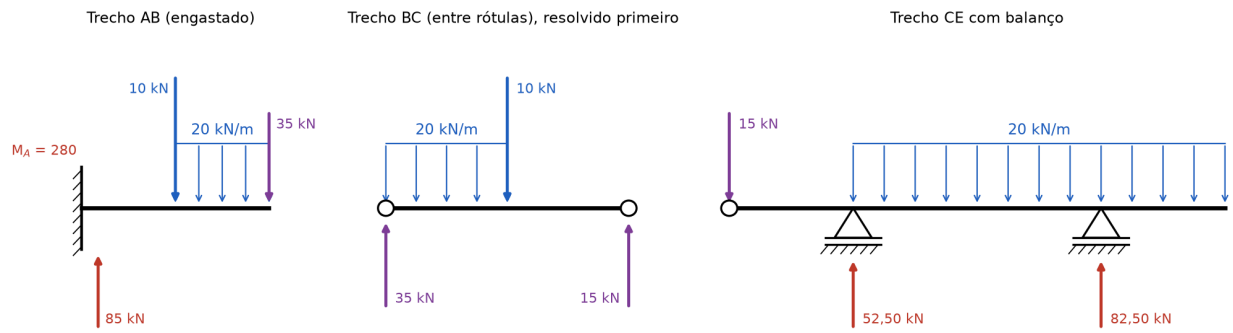
São 5 incógnitas (H_A, V_A, M_A, V_D, V_E) e 5 equações: as 3 de equilíbrio da viga inteira mais $M_B = 0$ e $M_C = 0$ nas rótulas. A estrutura é isostática.

As duas rótulas dividem a viga em três partes:

- **AB**: presa no engaste, fica parada sozinha
- **CE**: apoiada em D e E, também fica parada sozinha (para cargas verticais)
- **BC**: não tem apoio próprio. Ela só fica parada porque se apoia em AB (pela rótula B) e em CE (pela rótula C)

Por isso BC é resolvida primeiro, como uma viga simplesmente apoiada em B e C. As forças que ela faz nas rótulas viram cargas para AB e para CE.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para cima positivas, momentos anti-horários positivos.



2. Reações

2.1 Força horizontal

Não há carga horizontal, então

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$ e também $H_B = H_C = 0$ nas rótulas.

2.2 Trecho BC (de x = 4 a x = 8)

Cargas nesse trecho:

- distribuída: 20 kN/m · 2 m = 40 kN (só a parte de x = 4 a x = 6), aplicada no meio, em x = 5, a 1 m de B
- concentrada: 10 kN em x = 6, a 2 m de B
- V_B e V_C, forças que AB e CE fazem em BC pelas rótulas

Momentos em B (o momento em B é zero, por isso V_B não entra):

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 4 - 40 \cdot 1 - 10 \cdot 2 = 0$

$V_C \cdot 4 = 60$

$\mathbf{V_C = 15\ kN}$ (CE empurra BC para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 15 - 40 - 10 = 0$

$\mathbf{V_B = 35\ kN}$ (AB empurra BC para cima)

Pela ação e reação, BC empurra AB **para baixo** com 35 kN em x = 4 e empurra CE **para baixo** com 15 kN em x = 8.

2.3 Trecho AB (de x = 0 a x = 4)

Cargas nesse trecho:

- 10 kN para baixo em x = 2
- distribuída: 20 kN/m · 2 m = 40 kN (parte de x = 2 a x = 4), no meio, em x = 3
- 35 kN para baixo em x = 4 (vindo da rótula B)
- V_A e M_A no engaste

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A - 10 - 40 - 35 = 0$

V_A = 85 kN (para cima)

Momentos em A (as forças para baixo à direita de A giram no sentido horário, entram negativas):

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow M_A - 10 \cdot 2 - 40 \cdot 3 - 35 \cdot 4 = 0$

$M_A = 20 + 120 + 140$

M_A = 280 kN.m (anti-horário)

O engaste precisa girar no sentido anti-horário para impedir que as cargas, todas à direita de A e para baixo, derrubem o balanço. Isso traciona a fibra de cima junto ao engaste, então o momento fletor em A é M(0) = −280 kN.m.

2.4 Trecho CE (de x = 8 a x = 16)

Cargas nesse trecho:

- 15 kN para baixo em x = 8 (vindo da rótula C), a 2 m à esquerda de D
- distribuída: 20 kN/m · 6 m = 120 kN, no meio, em x = 13, a 3 m à direita de D
- V_D em x = 10 e V_E em x = 14, a 4 m de D

Momentos em D (força para baixo à esquerda de D gira no sentido anti-horário, entra positiva):

$\Sigma M_D = 0 \Longrightarrow V_E \cdot 4 - 120 \cdot 3 + 15 \cdot 2 = 0$

$V_E \cdot 4 = 360 - 30 = 330$

V_E = 165/2 = 82,50 kN (para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_D + 82{,}50 - 15 - 120 = 0$

V_D = 105/2 = 52,50 kN (para cima)

2.5 Conferência com a viga inteira

ΣF_y: 85 + 52,50 + 82,50 = 220 kN

Cargas: 10 + 10 + 20 · 4 + 20 · 6 = 220 kN. Confere.

ΣM_A: 280 + 52,50 · 10 + 82,50 · 14 − 10 · 2 − 10 · 6 − 80 · 4 − 120 · 13

= 280 + 525 + 1155 − 20 − 60 − 320 − 1560 = 0. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	85 kN	para cima
M_A	280 kN.m	anti-horário
V_D	52,50 kN	para cima
V_E	82,50 kN	para cima
V_B (interna, rótula)	35 kN	sobe em BC, desce em AB
V_C (interna, rótula)	15 kN	sobe em BC, desce em CE
H_B, H_C (internas)	0	

3. Esforços por trecho

Convenção de sinais (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então **M positivo fica embaixo do eixo**

Esforço normal

Nenhuma força horizontal atua, então **N = 0 em toda a viga**.

Trecho 1: 0 < x < 2

À esquerda só estão $V_A = 85$ e M_A, que dá $M(0) = -280$.

- $V = 85$ kN (constante)
- $M = -280 + 85x$

$M(0) = -280$, $M(2) = -110$ kN.m

Trecho 2: 2 < x < 4

A força de 10 kN derruba V em 10 e começa a carga distribuída. Chamando $u = x - 2$:

- $V = 75 - 20u$
- $M = -110 + 75u - 10u^2$

$V(2^+) = 75$, $V(4) = 35$ kN

$M(4) = -110 + 150 - 40 =$ **0** (confere com a rótula B)

Trecho 3: 4 < x < 6

A carga distribuída continua. Chamando $u = x - 4$:

- $V = 35 - 20u$
- $M = 35u - 10u^2$

$V(4) = 35$, $V(6^-) = -5$ kN. O cortante em B vale 35 kN, exatamente a força V_B transmitida pela rótula.

V zera em $u = 35/20 = 1{,}75$, ou seja **x = 5,75 m**. Ali M tem o máximo local:

$M(5{,}75) = 35 \cdot 1{,}75 - 10 \cdot 1{,}75^2 = 61{,}25 - 30{,}63 =$ **30,63 kN.m**

$M(6) = 70 - 40 = 30$ kN.m

Trecho 4: 6 < x < 10

A força de 10 kN derruba V em 10 e não há mais carga até D:

- $V = -15$ kN (constante)
- $M = 30 - 15(x - 6)$

$M(6) = 30$, $M(8) =$ **0** (confere com a rótula C), $M(10) = -30$ kN.m

O cortante em C vale −15 kN: olhando pela direita, é a força de 15 kN que CE recebe para baixo de BC.

Trecho 5: 10 < x < 14

Entram $V_D = 52{,}50$ e a segunda carga distribuída. Chamando $u = x - 10$:

- $V = -15 + 52{,}50 - 20u = 37{,}50 - 20u$
- $M = -30 + 37{,}50u - 10u^2$

$V(10^+) = 37{,}50$, $V(14^-) = -42{,}50$ kN

V zera em $u = 37{,}50/20 = 1{,}875$, ou seja **x = 11,88 m**, onde M tem o máximo local:

$M(11{,}88) = -30 + 37{,}50 \cdot 1{,}875 - 10 \cdot 1{,}875^2 =$ **5,16 kN.m**

$M(14) = -30 + 150 - 160 = -40$ kN.m

M cruza zero em $10u^2 - 37{,}50u + 30 = 0$, $u = 1{,}16$ e $u = 2{,}59$, ou seja **x = 11,16 m** e **x = 12,59 m**.

Trecho 6: 14 < x < 16 (balanço)

Mais fácil olhar pela direita: sobra só a carga distribuída. Chamando $s = 16 - x$:

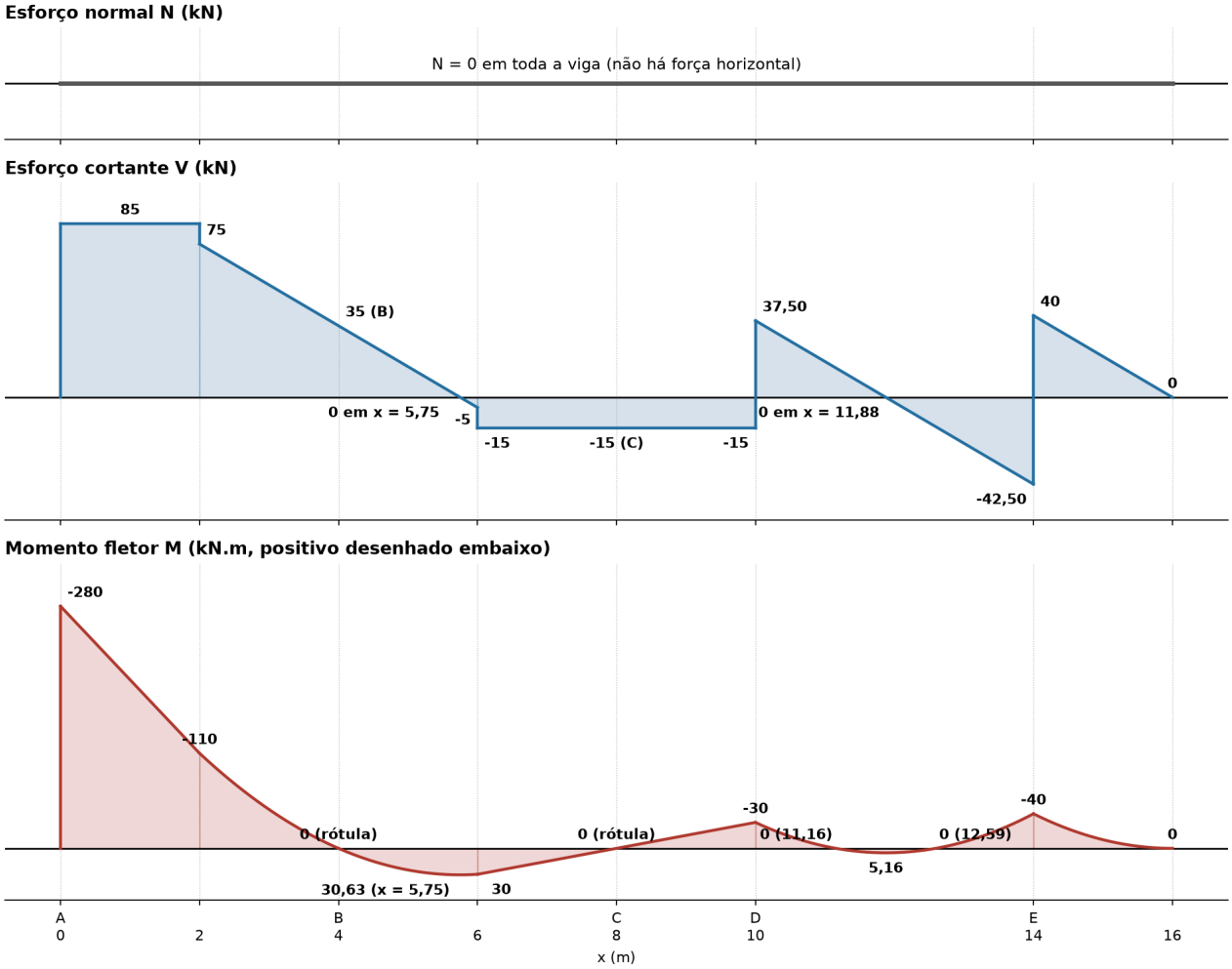
- $V = 20s$
- $M = -20 \cdot s \cdot s/2 = -10s^2$

$V(14^+) = 40$, $V(16) = 0$ kN

$M(14) = -40$, $M(16) = 0$ kN.m

Confere pela esquerda: $V(14^+) = -42{,}50 + 82{,}50 = 40$.

4. Diagramas



x (m)	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
0 (A)	0	85	−280
2	85	75	−110
4 (B)	35	35	0
5,75	0	0	30,63
6	−5	−15	30
8 (C)	−15	−15	0
10 (D)	−15	37,50	−30
11,16			0
11,88	0	0	5,16
12,59			0
14 (E)	−42,50	40	−40
16	0		0

Valores extremos: $\mathbf{M_{mín} = -280\ kN.m}$ no engaste A e $\mathbf{M_{máx} = +30{,}63\ kN.m}$ em x = 5,75. $\mathbf{V_{máx} = 85\ kN}$ entre A e x = 2 e $\mathbf{V_{mín} = -42{,}50\ kN}$ logo à esquerda de E.

5. Por que as curvas têm essa forma

Tudo sai de duas relações que valem em qualquer trecho de viga (q é a carga distribuída, positiva para baixo):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante

Juntando as duas, $d^2M/dx^2 = -q$.

Onde não há carga distribuída (0 a 2 e 6 a 10): q = 0, então V é constante e M é uma reta. De 0 a 2, V = 85 é positivo e M sobe de −280 para −110. De 6 a 10, V = −15 é negativo e M desce de 30 para −30, passando por zero em C com a mesma inclinação.

Onde há carga distribuída (2 a 6 e 10 a 16): q = 20 é constante, então V é uma reta que cai 20 kN a cada metro e M é uma parábola do 2º grau.

Concavidade das parábolas: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então M (com positivo para cima) seria um "∩". Como o diagrama de M é desenhado com positivo **embaixo**, ele aparece invertido e a "barriga" da parábola aponta para baixo, **no mesmo sentido da carga**, como um varal pesado. Isso vale em todos os trechos carregados, inclusive onde M é negativo: de 2 a 4 a curva sai de −110 e chega em 0 curvando para baixo, e no balanço de 14 a 16 ela sai de −40 e encosta no eixo também curvando para baixo.

Vértices das parábolas: o vértice fica onde V = 0. Em x = 5,75 o cortante troca de sinal dentro do trecho carregado, então M tem ali o máximo local de 30,63. Em x = 11,88 acontece o mesmo e aparece o pequeno máximo positivo de 5,16 entre os apoios D e E. Esse vão de 4 m fica com momento positivo pequeno porque os dois balanços (o de 2 m depois de E e a carga de 15 kN que vem de C antes de D) puxam os momentos negativos sobre os apoios para −30 e −40.

Bicos e saltos:

- **Força concentrada** (10 kN em x = 2 e x = 6, V_D, V_E): V dá um salto do tamanho da força. Como a inclinação de M é V, M muda de inclinação de repente e forma um bico, sem salto. Em x = 6 o V passa de −5 para −15: M já estava descendo e passa a descer mais rápido. Em D e E o V salta para cima e M faz um bico apontando para cima (os picos negativos de −30 e −40).
- **Engaste** (A): segura momento, então M não é zero ali. O diagrama começa em −280 (fibra de cima tracionada) e V começa com a própria reação de 85.
- **Rótulas** (B e C): não transmitem momento, então M = 0 ali. V passa direto, sem salto, porque a rótula transmite força: em B o cortante vale 35 e em C vale −15, exatamente as forças das rótulas.
- **Extremidade livre** (x = 16): sem apoio e sem força concentrada, então V = 0 e M = 0. Como V = 0 ali, a parábola chega na ponta tangente ao eixo.